

अनुदैर्घ्य तरंगे Longitudinal Waves

→ ध्वनि का उत्पादन (production of sound wave)
ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होते हैं।
(Sound is produced due to vibration)

Ex मनुष्य Larynx

आवृत्ति Frequency

अपश्रव्य (Infrasonic)	श्रव्य (Sonic)	पराश्रव्य (Ultrasonic)
→ 20 Hz से कम	→ 20-20000 Hz	→ 20,000 Hz से ज्यादा
→ इंसान नहीं सुन सकता है।	→ इंसान सुन सकता है।	→ इंसान नहीं सुन सकता है।
→ पैदा - व्हेल, विस्फोट, हाथी, गैंडा	→ पैदा - इंसान	→ पैदा - बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा, चमगादड़ etc

NOTE

• पराश्रव्य तरंगे चमगादड़ द्वारा रास्ता खोजने में प्रयोग होती हैं (Ultrasonic waves are used by bats to find their way).

• चमगादड़ 120000 Hz तक की ध्वनि सुन सकता है (Bats can hear sound up to 120000 Hz)

SONAR

sound Navigation and Ranging में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करके समुद्र की गहराई, समुद्र की तली में डूबी वस्तुओं का पता लगाते हैं। (Detects the depth of the ocean, objects, submerged in the bottom of the ocean by using ultrasonic waves)

ध्वनि की चाल (Speed of Sound)

$$0^{\circ}\text{C} = 332 \text{ m/s}$$

$$25^{\circ}\text{C} = 343/344 \text{ m/s}$$

NOTE

1°C ताप के बढ़ने पर $\rightarrow$ ध्वनि की चाल (Speed of Sound) बढ़ जाती है।
(Temp)

ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारक

- (1) तापमान को बढ़ाने पर (on raising the Temperature) $\uparrow$
 $\rightarrow$ ध्वनि की चाल (speed of sound) $\uparrow$
- (2) आद्रता को बढ़ाने पर (on raising the Humidity) $\uparrow$
 $\rightarrow$ ध्वनि की चाल (speed of sound) $\uparrow$
- (3) दाब का (on pressure) $\uparrow$
 $\rightarrow$ कोई प्रभाव नहीं (No change)

माध्यम (Medium)

गैस (gas) 25°C	द्रव (Liquid)	ठोस (solid)
$\rightarrow$ हवा - 344 m/s	$\rightarrow$ pure water - 1498 m/s	सबसे ज्यादा
$\rightarrow$ H_2 - 1284 m/s	$\rightarrow$ समुद्री जल - 1531 m/s	Iron - 5130 m/s
$\rightarrow$ He - 972 m/s (सबसे कम)	$\rightarrow$ घनत्व ज्यादा होता है। $\rightarrow$ द्रव में हवा से ज्यादा होती है। $\rightarrow$ परंतु ठोस से कम	Steel - 5960 m/s Nickel - 6040 m/s Aluminium - 6420 m/s (सबसे ज्यादा)